



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

Trabajo Práctico 1

Dispositivos Electrónicos
3R2

Cabaleiro Martin 404821
Cortesini Luciano 402719
Ernst Pedro 400624

Fecha de entrega: 8 / 4 / 2025

Índice

1	Introducción	2
2	Circuito en corriente continua	3
2.1	Cálculo analítico	3
2.2	Simulación	4
2.3	Implementación y mediciones	5
3	Circuito en corriente alterna	7
3.1	Cálculo analítico	7
3.2	Simulación	8
3.3	Implementación y mediciones	9
4	Conclusión	11
4.1	Análisis de potencia	11
4.2	Análisis comparativo	11
4.3	Instrumentos utilizados	12
4.4	Rúbrica	12
4.5	Planilla de seguimiento	12

Introducción

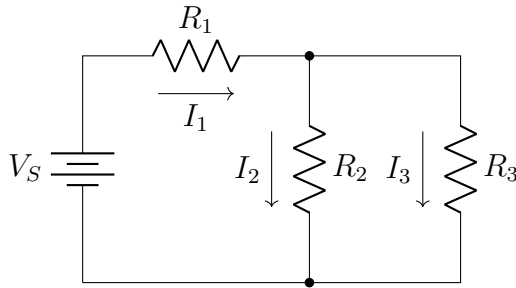
En este trabajo práctico de laboratorio se estudiará el comportamiento de un circuito resistivo frente a señales continuas y alternas.

Para ello, en primer lugar se plantea el circuito y se analiza de forma analítica utilizando las leyes de Kirchhoff (ley de nodos y ley de mallas), la ley de Ohm y el cálculo de resistencias equivalentes. Luego, se realizará una simulación del circuito mediante el software LTSpice con el objetivo de verificar los resultados obtenidos teóricamente. Finalmente, el circuito se implementará físicamente sobre una placa protoboard, y se llevarán a cabo mediciones de tensiones y corrientes. Para las señales continuas se utilizará un multímetro, mientras que para las señales alternas se utilizará un osciloscopio.

El objetivo principal de este trabajo es comparar los resultados teóricos, simulados y experimentales, analizar el comportamiento del circuito resistivo ante diferentes tipos de señal, y practicar el uso de los instrumentos y elementos disponibles en el laboratorio.

Circuito en corriente continua

El circuito a analizar es:



- $V_S = 10 \text{ V}$
- $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$
- $R_2 = 4.7 \text{ k}\Omega$
- $R_3 = 3.3 \text{ k}\Omega$

Figura 2.1: Circuito

Cálculo analítico

Empezamos calculando la resistencia equivalente del circuito.

$$R_{eq} = R_1 + (R_2^{-1} + R_3^{-1})^{-1}$$

$$R_{eq} = 10 \text{ k}\Omega + ((4.7 \text{ k}\Omega)^{-1} + (3.3 \text{ k}\Omega)^{-1})^{-1}$$

$$R_{eq} = 11.938 \text{ k}\Omega$$

Conociendo R_{eq} podemos calcular la corriente I_1 entregada por la fuente a través de la ley de Ohm.

$$I_1 = \frac{V_s}{R_{eq}}$$

$$I_1 = \frac{10 \text{ V}}{11.938 \text{ k}\Omega}$$

$$I_1 = 837.661 \mu\text{A}$$

A través de la ley de Kirchhoff de las tensiones, podemos calcular la caída de tensión de las resistencias.

$$V_s - V_{R_1} - V_{R_2} = 0$$

$$V_s - I_1 R_1 - V_{R_2} = 0$$

$$V_{R_2} = V_s - I_1 R_1$$

$$V_{R_2} = 10 \text{ V} - 837.661 \mu\text{A} \cdot 10 \text{ k}\Omega$$

$$V_{R_2} = 1.623 \text{ V}$$

$$V_{R_1} = V_s - V_{R_2}$$

$$V_{R_1} = 10 \text{ V} - 1.623 \text{ V}$$

$$V_{R_1} = 8.346 \text{ V}$$

Siendo $V_{R_2} = V_{R_3}$ por estar en paralelo. Conociendo las caídas de tensión en las resistencias R_2 y R_3 , se podrá calcular la corriente que las atraviesa.

$$I_2 = \frac{V_{R_2}}{R_2}$$

$$I_3 = \frac{V_{R_3}}{R_3}$$

$$I_2 = \frac{1.623 \text{ V}}{4.7 \text{ k}\Omega}$$

$$I_3 = \frac{1.623 \text{ V}}{3.3 \text{ k}\Omega}$$

$$I_2 = 345.402 \mu\text{A}$$

$$I_3 = 497.936 \mu\text{A}$$

Simulación

Se simuló el circuito en el software LTSpice, con el modo operating point.

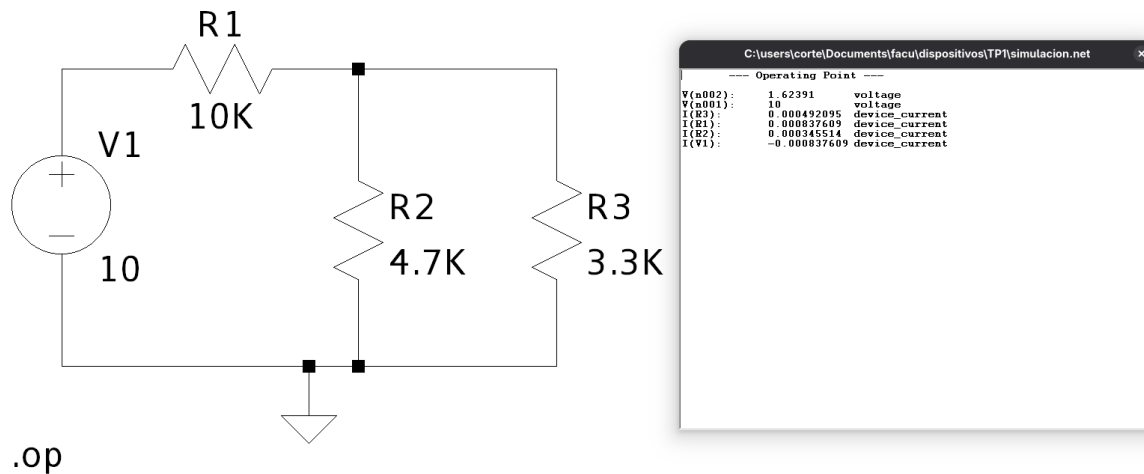


Figura 2.2: Simulación en CC

Estos resultados confirman nuestros cálculos analíticos, determinamos que aquellas diferencias en las corrientes son producto de los aproximaciones numéricas en los calculos previos.

Implementación y mediciones

Se implementó el circuito en una placa del tipo protoboard, utilizando resistencias de $1/4\text{ W}$, y una fuente de laboratorio para alimentar el circuito, como puede verse en la figura siguiente:

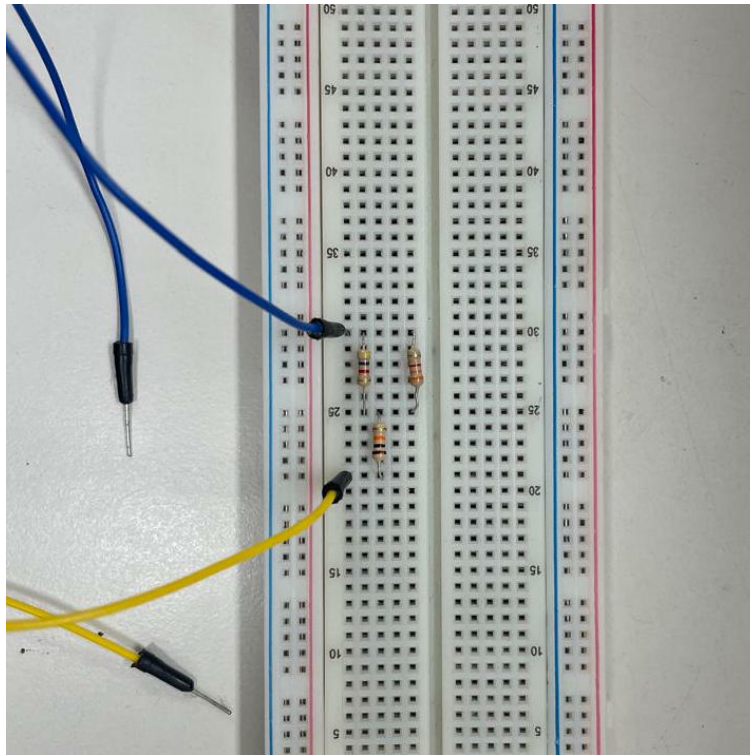


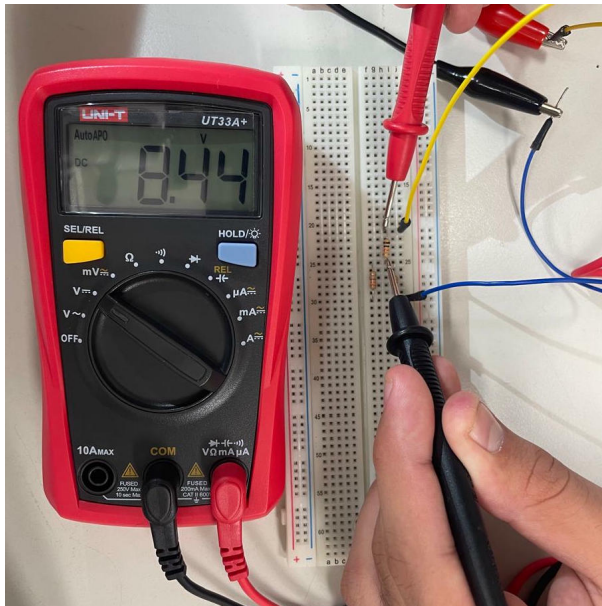
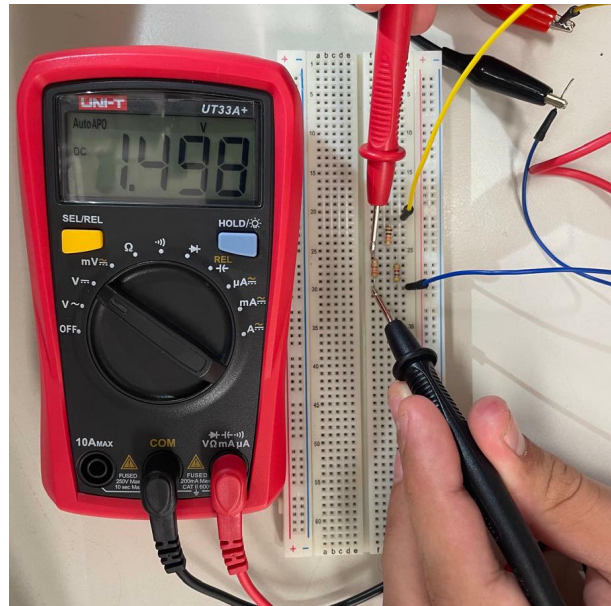
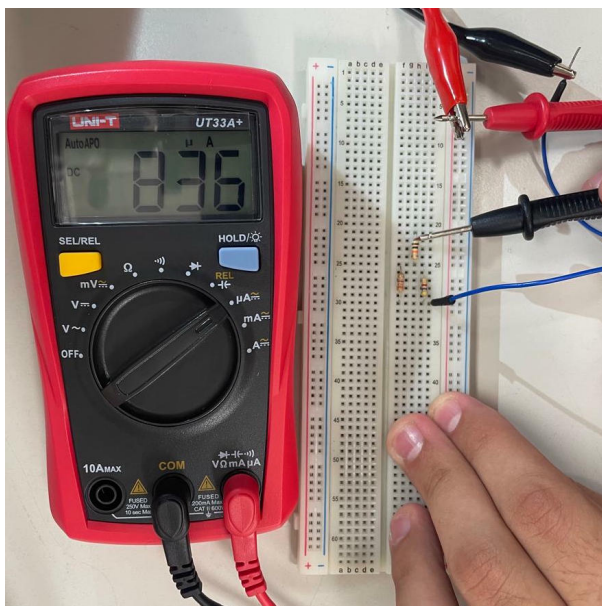
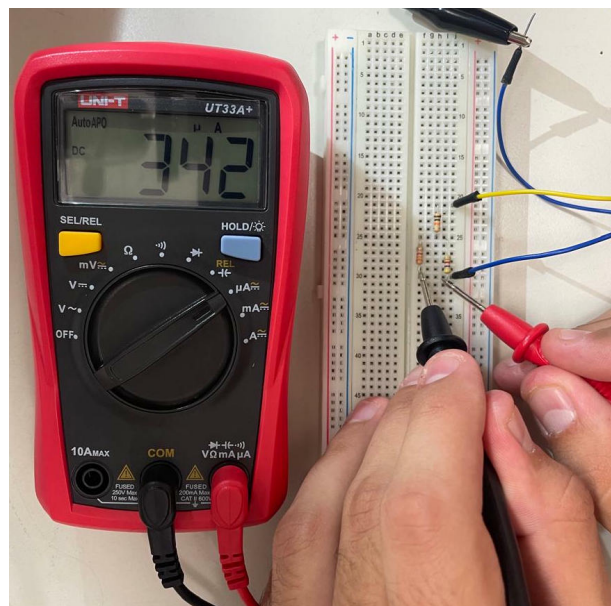
Figura 2.3: Implementación del circuito en la protoboard

Luego, se realizaron las mediciones pertinentes de corriente y tensión, para finalmente confeccionar la siguiente tabla comparativa:

		V_s	R_1	R_2	R_3
Tension[V]	Análisis	10	8.346	1.623	1.623
	Simulación	10	8.34	1.623	1.623
	Medición	9.99	8.44	1.498	1.498
Corriente[μA]	Análisis	837.661	837.661	345.402	497.936
	Simulación	837.609	837.609	345.514	492.095
	Medición	836	827	342	492

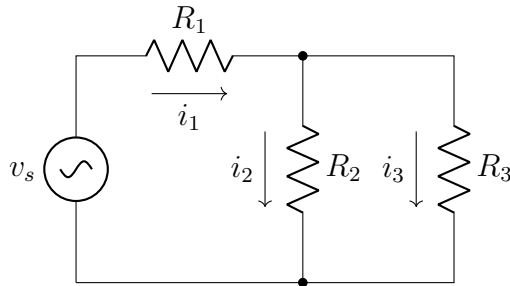
Cuadro 2.1: Comparación de resultados

Se agregan, a modo ilustrativo, imagenes de mediciones de tension y de corriente.

Figura 2.4: Medición de tension en R_1 Figura 2.5: Medición de tension en R_2 Figura 2.6: Medición de corriente I_1 Figura 2.7: Medición de corriente I_3

Circuito en corriente alterna

El circuito a analizar es:



- $v_s = 5 \text{ V} \sin(2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot t)$
- $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$
- $R_2 = 4.7 \text{ k}\Omega$
- $R_3 = 3.3 \text{ k}\Omega$

Figura 3.1: Circuito

Nota: Se utilizan letras minúsculas para denotar señales que son funcion del tiempo.

Cálculo analítico

Apoyándonos en los cálculos realizados en CC de R_{eq} , podemos calcular las corrientes y tensiones similarmente.

$$i_1 = \frac{v_t}{R_{eq}}$$

$$i_1 = \frac{5 \text{ V}}{11.938 \text{ k}\Omega} \sin(2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot t)$$

$$i_1 = 418.831 \mu\text{A} \sin(2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot t)$$

$$v_{R_2} = v_s - i_1 R_1$$

$$v_{R_2} = (5 \text{ V} - 418.831 \mu\text{A} \cdot 10 \text{ k}\Omega) \sin(2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot t)$$

$$v_{R_2} = 811.694 \text{ mV} \sin(2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot t)$$

$$v_{R_1} = v_s - v_{R_2}$$

$$v_{R_1} = 5 \text{ V} - 811.694 \text{ mV} \sin(2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot t)$$

$$v_{R_1} = 4.188 \text{ V} \sin(2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot t)$$

$$i_2 = \frac{v_{R_2}}{R_2}$$

$$i_2 = \frac{811.694 \text{ mV}}{4.7 \text{ k}\Omega} \sin(2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot t)$$

$$i_2 = 172.701 \mu\text{A} \sin(2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot t)$$

$$i_3 = \frac{v_{R_3}}{R_3}$$

$$i_3 = \frac{811.694 \text{ mV}}{3.3 \text{ k}\Omega} \sin(2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot t)$$

$$i_3 = 245.968 \mu\text{A} \sin(2\pi \cdot 50 \text{ Hz} \cdot t)$$

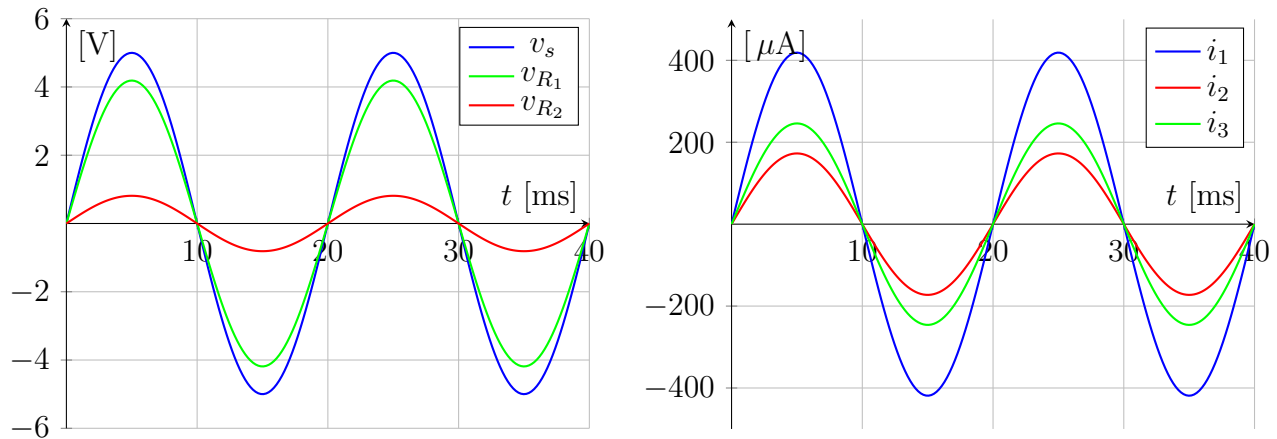


Figura 3.2: Gráfico de señales obtenidas analíticamente

Simulación

Simulación del circuito en el software LTSpice, con el modo transient.

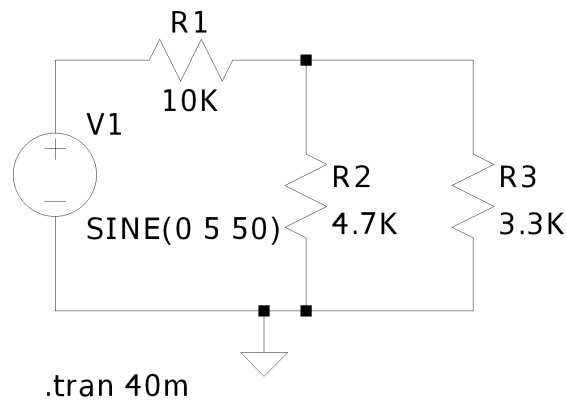


Figura 3.3: Circuito de simulación en CA

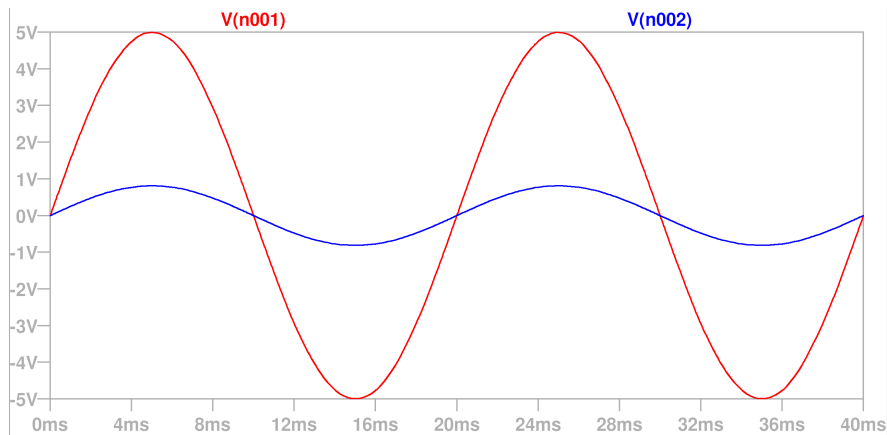


Figura 3.4: Gráfico de tensiones simuladas

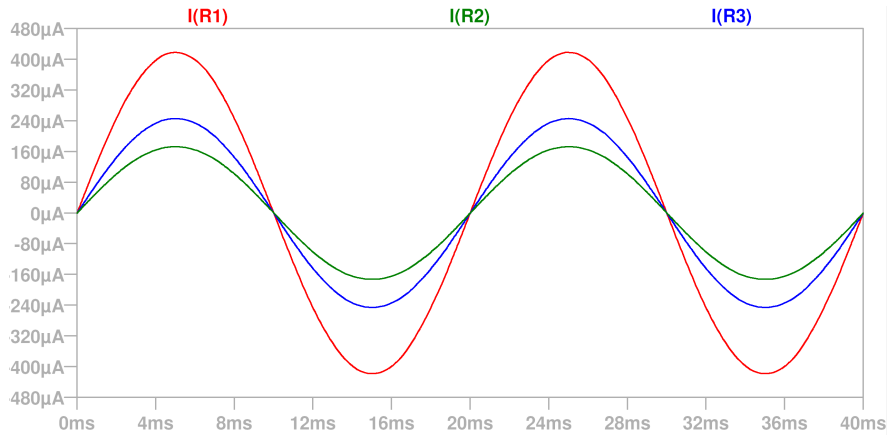


Figura 3.5: Gráfico de corrientes simuladas

Estos resultados coinciden con nuestro cálculo teórico.

Implementación y mediciones

Se implementó el circuito cambiando la fuente de laboratorio por un generador de señales configurado para entregar una señal de $10V_{pp}$ y 50 Hz. Se midieron las tensiones v_s y v_{R_2} utilizando un osciloscopio analógico.

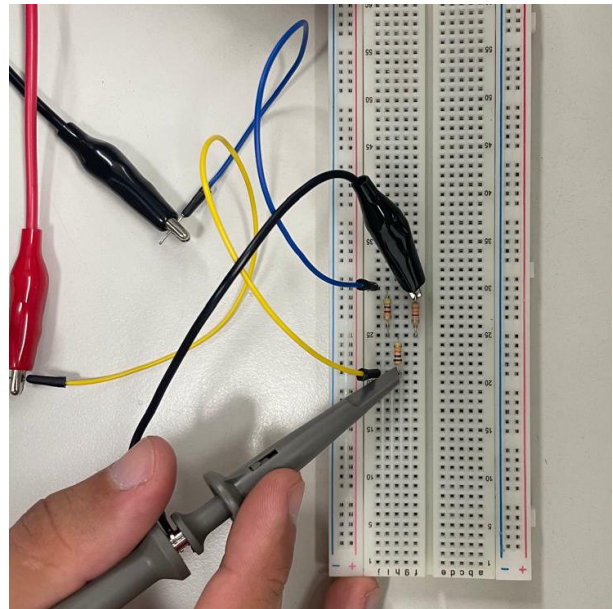
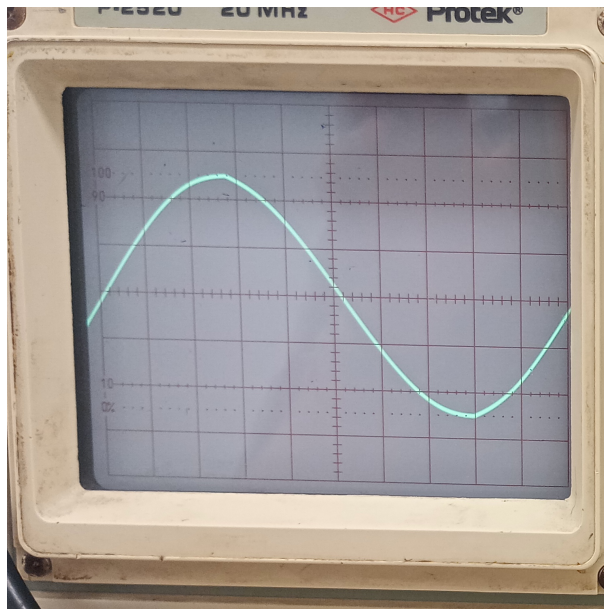


Figura 3.6: Medicion de la señal v_s , Con 2 ms/div y 2 V/div

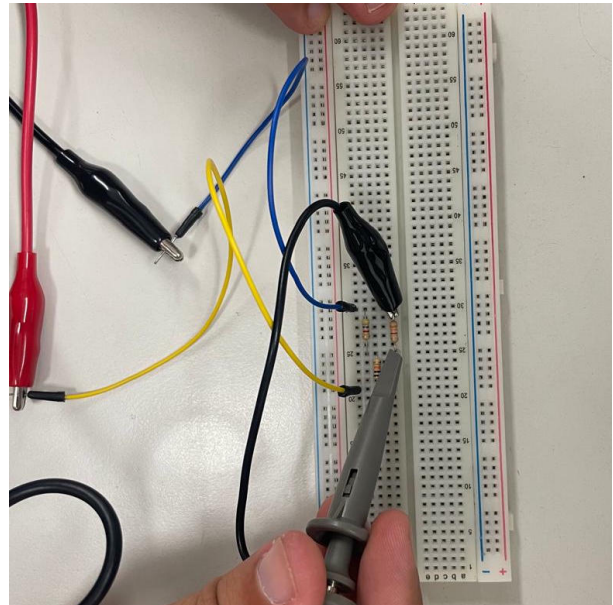
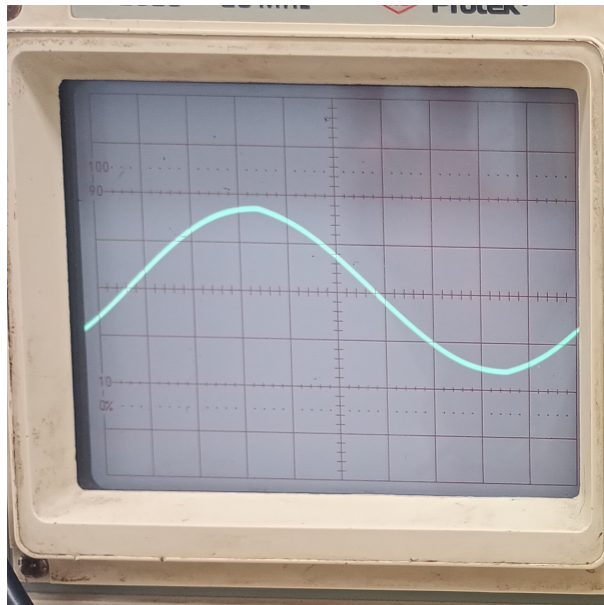


Figura 3.7: Medicion de la señal v_{R_2} , Con 2 ms/div y 0.5 V/div

Nuevamente, los resultados obtenidos son consistentes con el cálculo teórico y la simulación.

Conclusión

Análisis de potencia

La potencia disipada en cada uno de los resistores es:

$$\begin{array}{lll} P_{R_1} = V_{R_1} I_1 & P_{R_2} = V_{R_2} I_2 & P_{R_3} = V_{R_3} I_3 \\ P_{R_1} = 8.346 \text{ V} \cdot 837.661 \mu\text{A} & P_{R_2} = 1.623 \text{ V} \cdot 345.402 \mu\text{A} & P_{R_3} = 1.623 \text{ V} \cdot 497.936 \mu\text{A} \\ P_{R_1} = 6.991 \text{ mW} & P_{R_2} = 0.560 \text{ mW} & P_{R_3} = 0.808 \text{ mW} \end{array}$$

Lo cual está muy por debajo de los 250 mW de potencia máxima. Por lo que incluso se podrían haber utilizado resistencias de 1/8 W sin ningún problema.

Análisis comparativo

Como pudimos observar en el desarrollo del trabajo, existen ciertas diferencias y similitudes entre los datos obtenidos mediante el análisis teórico y el cálculo numérico con aquellos obtenidos mediante el simulador LTSpice y las mediciones experimentales.

Similitudes

En general, los tres métodos (análisis, simulación y medición) muestran resultados consistentes entre sí.

1- Las caídas de tensión sobre las resistencias R_2 y R_3 son prácticamente iguales, como era de esperarse al estar en paralelo.

2- Las corrientes obtenidas por simulación son muy cercanas a las calculadas teóricamente, validando los procedimientos analíticos.

3- Las mediciones también siguen la misma tendencia, confirmando el comportamiento previsto del circuito resistivo.

Diferencias

Podemos atribuir aquellas diferencias en los datos obtenidos a que los componentes utilizados en el laboratorio no son ideales. La fuente no es exactamente de 10 V, y además notamos que le costaba estabilizar el valor de tensión. Y los resistores utilizados tienen una tolerancia de $\pm 5\%$. También, pudieron haberse agregado errores en la medición con el multímetro.

En la simulación, los valores son casi idénticos a los del análisis teórico, principalmente por errores introducidos en los redondeos durante el desarrollo.

Conclusión del análisis

Las diferencias observadas se encuentran dentro del margen de tolerancia permitido en un entorno de laboratorio. En conjunto, los tres enfoques corroboran la validez del modelo teórico para describir el comportamiento del circuito resistivo, y demuestran el correcto uso de los instrumentos de medición y de la herramienta de simulación.

Instrumentos utilizados

- Tester UNI-T UT33A+
- Fuente de laboratorio de la facultad, identificada como N2.
- Osciloscopio Protek P-2520, identificado como O-117 en el laboratorio.
- Generador de funciones Gwinstek SFG-2120, identificado como G-174 en el laboratorio.

Rúbrica

Tarea	Puntuación	Máximo
Presentación del informe		30 %
Explicación del proceso de medición		40 %
Defensa de las conclusiones		30 %
Total		100 %

Planilla de seguimiento

Versión del TP	Fecha de inicio	Revisado por	Resumen Observaciones / Correcciones / Propuestas	Fecha de retroalimentación enviada	Cambios realizados por JTP (sí/no)	Fecha de entrega de versión corregida	Aprobado por jefe de cátedra (sí/no)
1.0 (2025)							SI